

9.3.5 - Omezenost S_n pro $\sin ak$ a $\cos ak$

Nechť $a \in \mathbb{R}$, pak posloupnost $k \mapsto \sin(ak)$ není omezen!
 částečné součty, posloupnost $k \mapsto \cos(ak)$ není omezen!
 částečné součty právě tehdy, když $a \neq 2n\pi, n \in \mathbb{Z}$.

Důkaz

Pro $a \neq 2n\pi$:

$$\begin{aligned} S_n &:= \sum_{k=1}^n \sin(ak) = \sum_{k=1}^n \frac{e^{iak} - e^{-iak}}{2i} = \frac{1}{2i} \left(\sum_{k=1}^n e^{iak} - \sum_{k=1}^n e^{-iak} \right) \\ &= \frac{1}{2i} \left(e^{ia} \frac{1 - e^{ia(n+1)}}{1 - e^{ia}} - e^{-ia} \frac{1 - e^{-ia(n+1)}}{1 - e^{-ia}} \right) \\ |S_n| &\leq \frac{1}{|2i|} \left(|e^{ia}| \frac{1 + |e^{ia(n+1)}|}{|1 - e^{ia}|} + |e^{-ia}| \frac{1 + |e^{-ia(n+1)}|}{|1 - e^{-ia}|} \right) \\ &\leq \frac{1}{2} \left(1 \frac{1+1}{|1 - e^{ia}|} + 1 \frac{1+1}{|1 - e^{-ia}|} \right) = \frac{1}{|1 - e^{ia}|} + \frac{1}{|1 - e^{-ia}|}, \end{aligned}$$

pičeno $1 - e^{ia}$ a $1 - e^{-ia}$ pro $a \neq 2n\pi$ není
 rovno 0, a tedy je $|S_n|$ omezen.

Pro $a = 2n\pi$ je $\sin(2n\pi k) \equiv 0$ a vzhledem k tomu!
 triviálně.

Pro $k \mapsto \cos(ak)$ dostaneme pro S_n pomocí identity

$$\cos(ak) = \frac{e^{iak} + e^{-iak}}{2} \quad \text{analogicky odhad pro } a \neq 2n\pi,$$

pro $a = 2n\pi$ máme $\cos(2n\pi k) \equiv 1$, a tedy

součet jedniček není omezen částečné součty.